

Start systemu

Start systemu

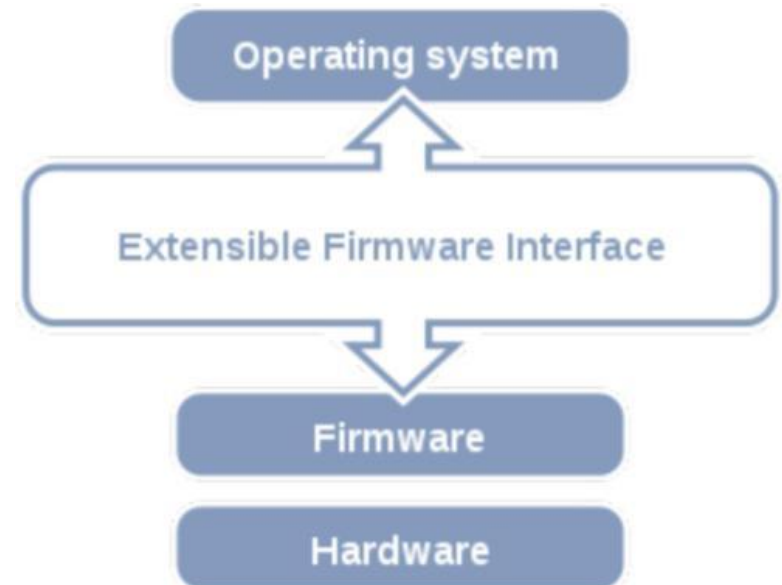
- Definicje
- Urządzenia pamięci masowej – dyski twarde
- BIOS, Partycje
- Systemy plików
 - FAT
 - NTFS
 - ext3

BIOS

- Zestaw funkcji, procedur oraz danych zapewniających podstawową komunikację między sprzętem a systemem operacyjnym
- Znajduje się w pamięci ROM-BIOS F000:0000 do FFFF:FFFF
- Zawiera m.in. program inicjujący pracę komputera (tzw. POST)
- Po włączeniu komputera pierwszy rozkaz pobierany jest z adresu F000:FFF0 (5 bajtów kodu FAR JMP do rozpoczęcia POST)
- Po adresem 0000:7C00 umieszczany jest rekord ładujący
- Uruchamiany w trybie rzeczywistym
- Przełączenia dokonuje loader systemu operacyjnego

EFI

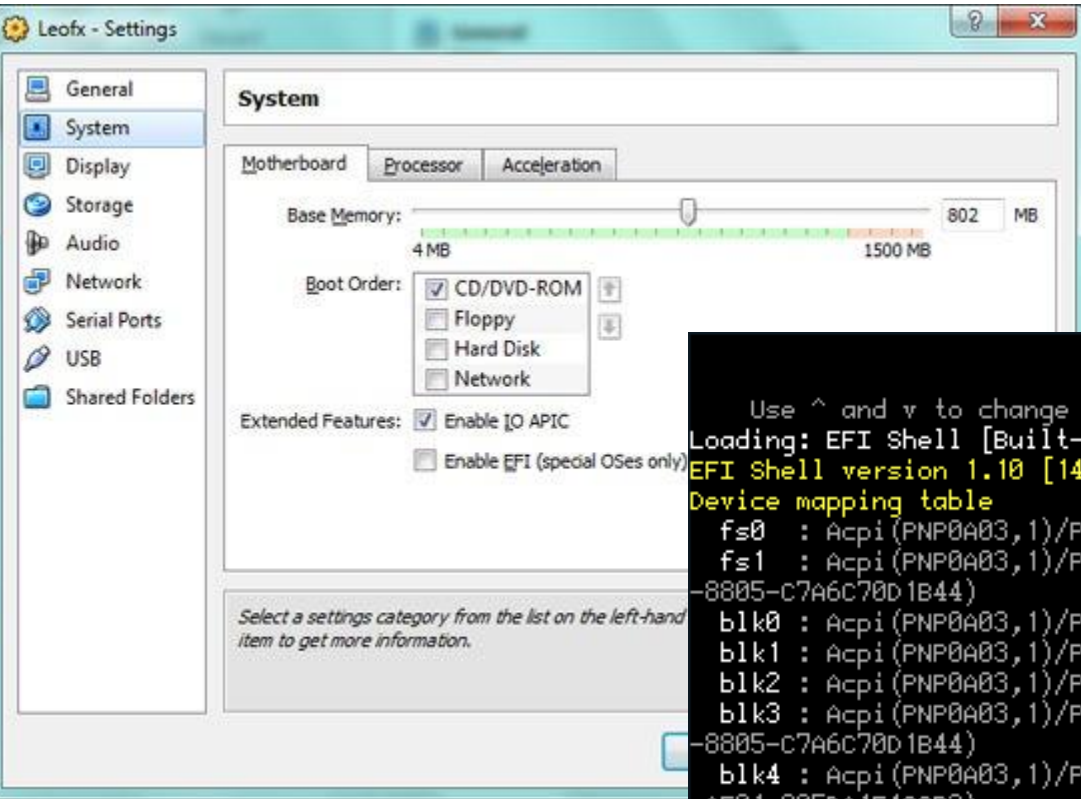
- Intel i HP – ok.1995 roku/ Unified EFI Forum - 2005
- Dla 64-bitowego Itanium
- Kolejna warstwa oprogramowania w systemie komputerowym



Start komputera wg EFI

- Ładowanie lekkiej warstwy PEI (Pre-EFI Initialization), która wykonuje większość rzeczy związanych z rozruchem komputera (=POST BIOS-u) jak np. inicjalizacja chipsetu, pamięci, enumeracja szyn danych itp.
- Ładowanie DXE (Driver Execution Environment) dla zapewnienia podstawowego API dla sterowników
- Wykrywane są partycje dyskowe
- Uruchomienie programów rozruchowych OS'ów według kolejności z listy startowej
- Jeśli bootloader OS zadziała poprawnie, zostaną wyłączone usługi rozruchowe a sterowanie zostanie przekazane do systemu operacyjnego
- Jeśli jednak nie ma znanego programu rozruchowego lub wszystkie okazały się błędne zostanie załadowana powłoka EFI Shell

Virtualbox i EFI



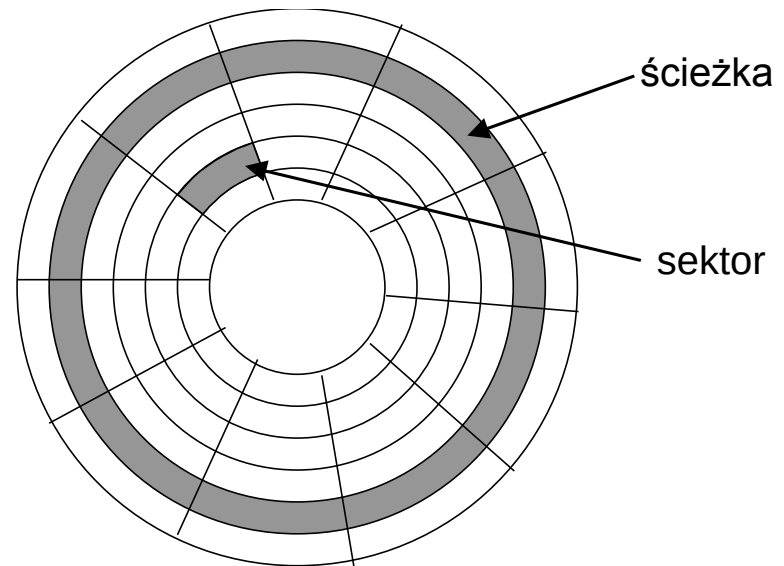
```
Use ^ and v to change option(s). Use Enter to select an option
Loading: EFI Shell [Built-in]
EFI Shell version 1.10 [14.62]
Device mapping table
fs0 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(1|0)/Ata(Primary,Master)/CDROM(Entry0)
fs1 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(3|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/HD(Part1,SigEF114FA1-368E-4764-8805-C7A6C70D1B44)
blk0 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(1|0)/Ata(Primary,Master)
blk1 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(1|0)/Ata(Primary,Master)/CDROM(Entry0)
blk2 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(3|0)/Scsi(Pun1,Lun0)
blk3 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(3|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/HD(Part1,SigEF114FA1-368E-4764-8805-C7A6C70D1B44)
blk4 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(3|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/HD(Part2,SigA101853C-0871-43FA-AF01-805DA1E4CCB3)
blk5 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(3|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/HD(Part3,SigCEEf8B18-6215-45EB-B637-F8AA111F99C7)
blk6 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(3|0)/Scsi(Pun1,Lun0)/HD(Part4,SigBCED0BBE-EF0C-40B7-91B5-014F2791C0D7)
blk7 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(3|0)/Scsi(Pun2,Lun0)
blk8 : Acpi(PNP0A03,1)/Pci(3|0)/Scsi(Pun2,Lun0)/HD(Part1,Sig3016A371-7779-41E7-B4BB-A7CF684CCDB7)
Shell>
```

Definicje

- ◆ *plikiem* nazywa się zespół informacji, który z jakichkolwiek względów wyodrębniamy i chcemy zapisać na dysku nadając mu nazwę; z punktu widzenia użytkownika plik zdefiniowany jest jako ciąg bajtów;
- ◆ system operacyjny odwzorowuje pliki na urządzenia fizyczne; teoretycznie rozmiar pliku może być dowolnie duży, ale w praktyce jego rozmiar jest ograniczony przez ilość miejsca w fizycznym urządzeniu pamięciowym;
- ◆ system operacyjny traktuje plik jako ciąg bajtów bez żadnej dodatkowej struktury; znaczenie bajtów zawartych w pliku określone jest przez jego twórcę i użytkownika;

Pamięć masowa

- główną część dysku twardego stanowi zespół (zwykle 2 lub 3) obracających się tarcz (dysków) pokrytych obustronnie materiałem magnetycznym;
- informacje są zapisywane i odczytywane za pomocą sprzężonych ruchomych głowic, a całość sterowana jest przez lokalny mikroprocesor;
- Liczba obrotów na minutę wynosi zwykle 7200, a wyjątkowo może dochodzić do 15 tys.;
- głowice odczytu/zapisu znajdują się w odległości kilku μm od powierzchni dysku;



Interfejs IDE/ATA/SATA

- ♦ komputer komunikuje się z dyskiem ATA poprzez 8- i 16-bitowe rejestry, znane w literaturze anglojęzycznej jako *Command (Control) Block Registers* lub *AT-Task-File*; rejestry te dostępne w są przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia (rozkazy in, out);
- ♦ znaczenie niektórych rejestrów może się zmieniać w zależności od trybu pracy dysku;
- standard ATA przewiduje dołączenie do komputera maksymalnie czterech urządzeń — adresy 1F0H i 3F6H, oraz 170H i 376H
- dane mogą być przesyłane w dwóch trybach:
 - PIO (ang. Programmed Input/Output) – prędkość przesyłania do 20 MB/s
 - DMA (ang. Direct Memory Access) – prędkość przesyłania do 150 MB/s
- Standard SATA stanowi szeregową wersję protokołu ATA (PATA)

Adresacja danych

- ◆ wykonanie operacji zapisu lub odczytu wskazanego sektora wymaga podania jego położenia fizycznego, czyli:
 - numeru dysku,
 - numeru powierzchni (głowicy): 0, 1, 2, ...
 - numeru cylindra (ścieżki): 0, 1, 2, ...
 - numeru sektora: 1, 2, 3, ...
- ◆ taki sposób adresowania sektorów oznaczany jest skrótem CHS (ang. *Cylinder / Head / Sector Per Track*); istnieje też inny, dalej omawiany, sposób adresowania oznaczany skrótem LBA;
- ◆ specyfikacja interfejsu IDE/ATA określa m.in. rejestry 8-bitowe, do których należy wpisać parametry opisujące położenie zapisywanego lub odczytywanego sektora:
 - *Cylinder Low* numer cylindra (część młodsza i starsza)
 - *Cylinder High*
 - *Sector Number* numer sektora (pierwszy sektor ma numer 1, nr 0 jest nieużywany)
 - *Device / Head* numer urządzenia / numer głowicy (podany na 4 młodszych bitach)

Operacje BIOS

	BIOS	IDE	Ogran.
Maks. liczba sektorów na ścieżce	63	255	63
Maksymalna liczba cylindrów	1024	65536	1024
Maksymalna liczba głowic	256	16	16
Pojemność dysku	8.4 GB	136.9 GB	528 MB

- Int 13h, np..
 - ◆ przykładowo odczytanie sektora wymaga podania następujących parametrów:
 - numer funkcji w AH = 2
 - liczba odczytywanych sektorów w AL,
 - nr sektora w CL na bitach 5-0,
 - nr cylindra (ścieżki) w CH (młodsze 8 bitów) i CL (bity 6, 7 — starsze dwa bity nr cylindra);
 - nr głowicy w DH,
 - nr dysku w DL (w przypadku dysków twardych bit 7 zawiera 1),
 - adres bufora, do którego zostaną wprowadzone odczytane dane w rejestrach EX:BX;

LBA

- adresowanie wg schematu CHS polega na podaniu położenia fizycznego potrzebnego sektora poprzez określenie numeru powierzchni (głowicy), numeru ścieżki i numeru sektora; odmienną koncepcję adresowania przyjęto w schemacie adresowania logicznego LBA (ang. Logical Block Addressing);
- w tym schemacie każdy sektor ma przypisany unikatowy numer, podobnie jak bajty w pamięci operacyjnej;
- zatem poszczególne sektory dysku są wskazywane przez liniowo adresowane adresy sektorów, przy czym sektor 1 na ścieżce 0 na powierzchni (głowicy) 0 ma przyporządkowany adres logiczny LBA 0; LBA stanowi obecnie typowy sposób adresowania sektorów dysku;
- Obecnie w związku ze zbyt małą pojemnością na liczbę sektorów (w systemach 32 bitowych) wprowadzono adresację Long LBA

LBA

- ♦ w konfiguracji tej liczba sektorów wynosi zawsze 63, a liczba głowic w zależności od pojemności dysku wynosi 16, 32, 64, 128, 255 (odpowiednio dla dysków o pojemności mniejszej od: 528 MB, 1 057 MB, 2 114 MB, 4 228 MB, 8 423 MB); liczbę cylindrów określa zależność

$$\frac{\text{pojemnosc_dysku}}{63 * 512 * \text{liczba_głowic}}$$

Numery bloków		0	1	2	...	17	18	19	20	...	2879
BIOS	cylinder	0	0	0		0	0	0	0		79
	strona	0	0	0		0	1	1	1		1
	sektor	1	2	3		18	1	2	3		18

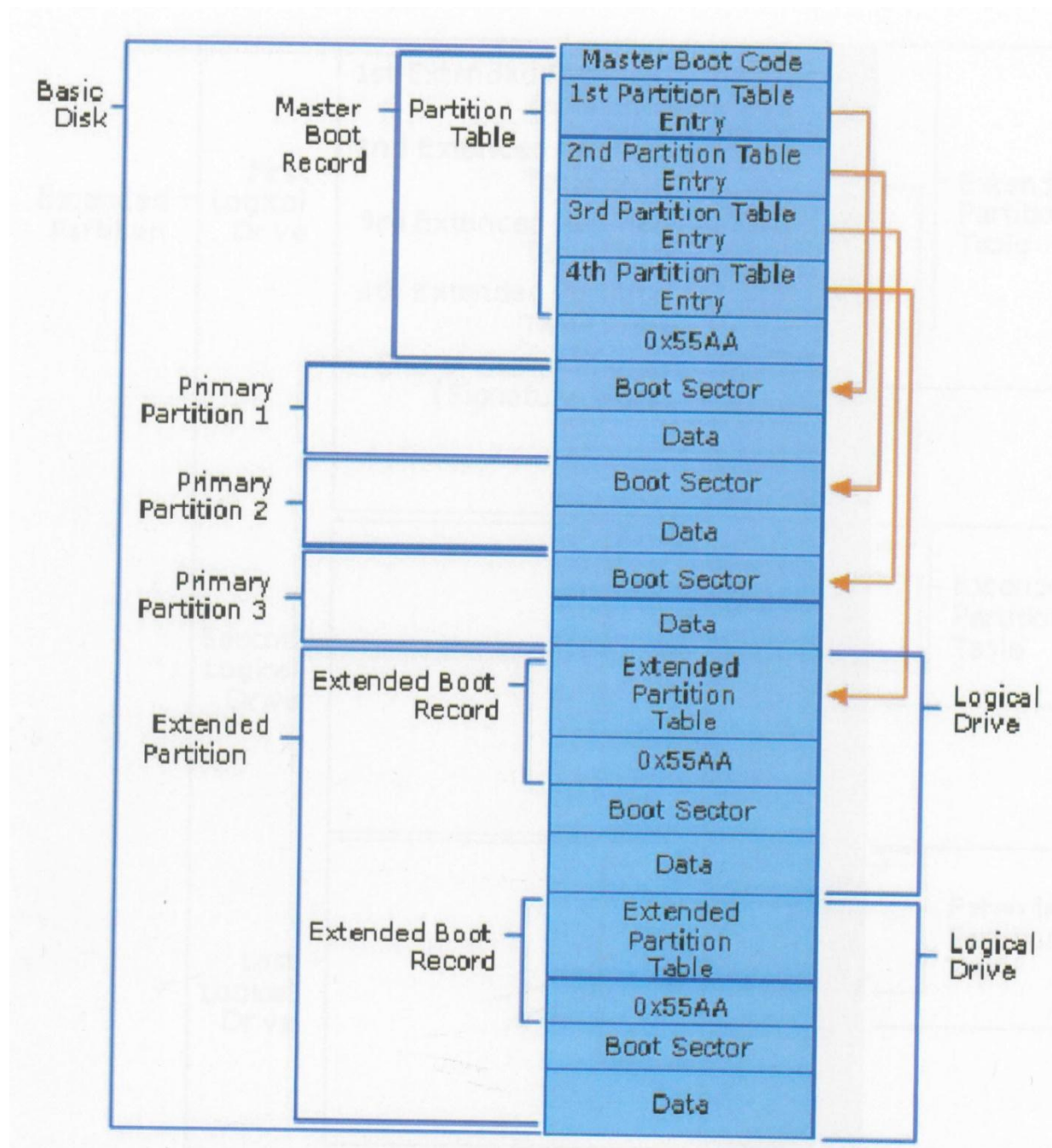
Rozszerzone operacje dyskowe systemu BIOS

- ♦ omówiony wcześniej schemat adresowania pozwala adresować dyski o maksymalnej pojemności do 8.4 GB; w celu adresowania dysków o większej pojemności zdefiniowano nowe funkcje usługowe BIOSu o numerach 41H – 48H; (Device Address Packet)

Offset	Rozm.	Opis pola
00H	1	rozmiar obszaru parametrów (zwykle 16 bajtów)
01H	1	bajt zarezerwowany (= 0)
02H	1	liczba przesyłanych bloków
03H	1	bajt zarezerwowany (= 0)
04H	4	położenie bufora w pamięci RAM podane w postaci <i>segment:offset</i>
08H	8	początkowy numer bloku

Logiczna struktura dysku

- ◆ podstawowe informacje o strukturze dysku, w tym opisy położenia partycji przechowywane są w rekordzie ładującym MBR (ang. Master Boot Record), który umieszczony jest na dysku w sektorze 1, cylinder 0, głowica 0;
- ◆ informacje o utworzonych partycjach przechowywane są w 64-bajtowej *tablicy partycji*, która umieszczona jest pod adresem względnym 1BEH;
- ◆ rekord MBR zawiera także krótki program, którego wykonanie rozpoczyna ładowanie właściwego systemu operacyjnego;



MBR

- **poniżej podano informacje o formacie dyskiety podane w MBR (odczytane za pomocą pakietu Norton Utilities):**

OEM ID:	MSDOS5.0
Bytes per sector:	512
Sectors per cluster:	1
Reserved sectors at beginning:	1
FAT Copies:	2
Root directory entries:	224
Total sectors on disk:	2880
Media descriptor byte:	F0 Hex
Sectors per FAT:	9
Sectors per track:	18
Sides:	2
Special hidden sectors:	0
Big total number of sectors:	(Unused)
Physical drive number:	0
Extended Boot Record Signature:	29 Hex
Volume Serial Number:	421415D2 Hex
Volume Label:	ANALIZA2005
File System ID:	FAT12

MBR

- ◆ cztery ostatnie bajty obszaru poprzedzającego tablicę partycji zawierają podpis dysku (ang. nt-signature), który ma postać liczby 32-bitowej; w systemie Windows 2000 i następnych sygnatura jest używana jako indeks do odczytywania informacji o dyskach, zapisanych w rejestrze systemowym w podkluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices

- ◆ ostatnie dwa bajty rekordu MBR zajmuje kod AA55H, identyfikujący rekord MBR;
- ◆ pozostałe 62 sektory na ścieżce nr 0 zajmuje obszar EMBR (ang. Extended MBR), który nie jest używany w systemach Windows; często w obszarze tym umieszczany jest program używany do wyboru systemu operacyjnego (ang. bootmanager).

Ładowanie systemu operacyjnego

- w rekordzie MBR zawarty jest krótki program, którego zadaniem jest przygotowanie do uruchomienia systemu operacyjnego; MBC (ang. Master Boot Code) lub IPL (ang. Initial Program Loader);
- po zakończeniu wstępnego testowania komputera system BIOS odczytuje rekord MBR z dysku i zapisuje go w pamięci RAM w obszarze o adresie 0000:7C00H, i wykonuje skok pod ten adres
- uruchomiony program przegląda najpierw tablicę partycji (maksymalnie cztery partycje podstawowe), poszukując w niej partycji oznaczonej jako aktywna
- ze względu na podobieństwo do MBR, sektor ładujący musi zostać załadowany do obszaru pamięci o adresie 0000:7C00H, w którym aktualnie znajduje się rekord MBR;

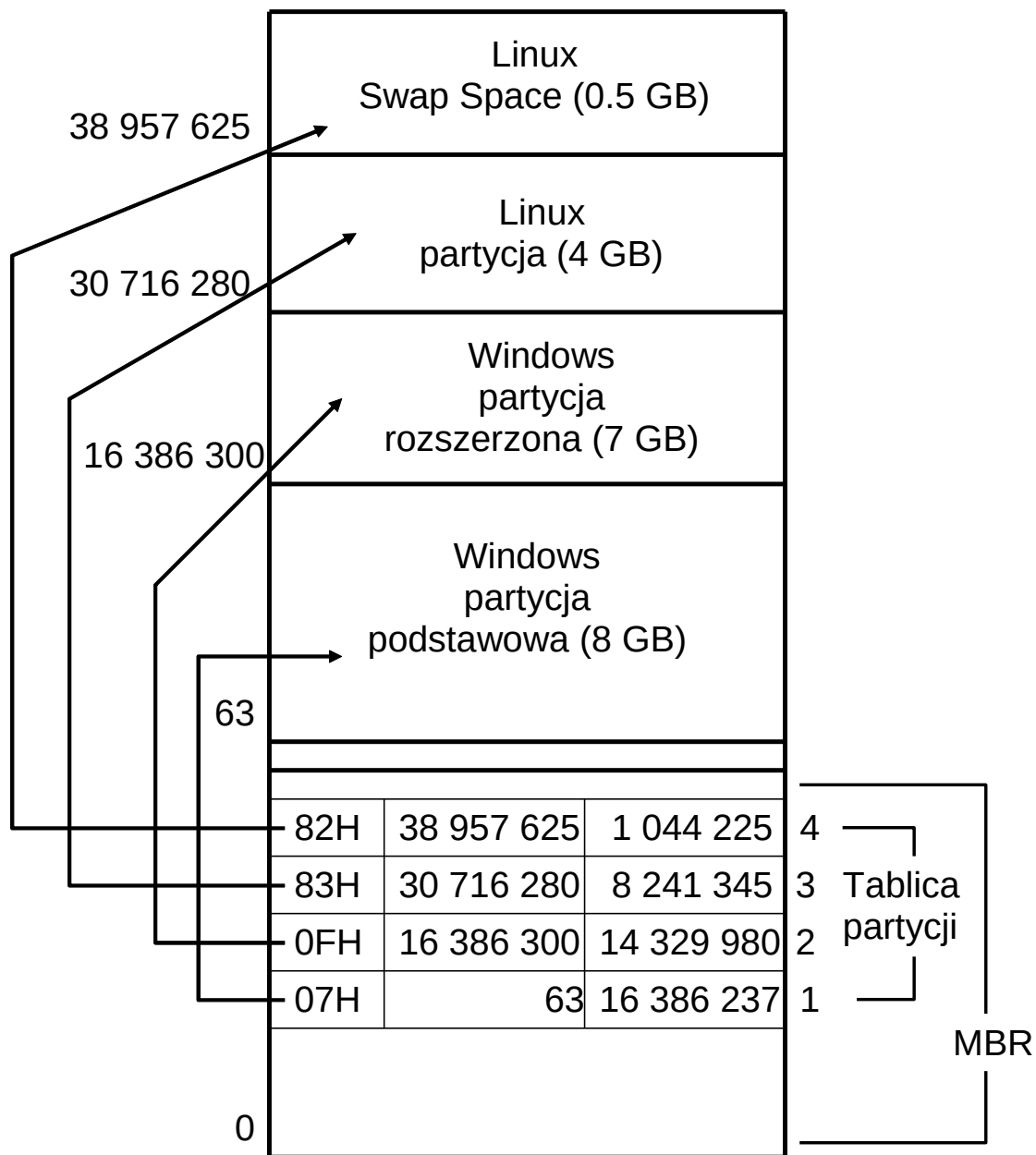
Offset	Rozmiar	Opis
00H	1	znacznik aktywności partycji: 80H — partycja aktywna (ang. primary partition), 00H — zwykła partycja
01H	1	numer powierzchni (głowicy), od której rozpoczyna się partycja (CHS)
02H	2	numer cylindra i sektora początkowego (CHS)
04H	1	identyfikator systemu plików (ang. operating system indicator), np.: 0CH — system Windows z FAT32 (adresowanie LBA) 0FH — partycja rozszerzona (adresowanie LBA) 83H — Linux (system plików ext2)
05H	1	numer powierzchni (głowicy), w której kończy się partycja (CHS)
06H	2	numer cylindra i sektora końcowego (kodowane tak pole 02H) (CHS)
08H	4	względne położenie partycji (LBA)
0CH	4	liczba sektorów partycji

Sektor ładujący partycji

- szczegółowe informacje o partycjach, powiązane z konkretnym systemem plików, zawarte są w *sektorach ładujących partycji*; adres partycji podstawowej lub też adresy dysków logicznych w partycji rozszerzonej (zob. opis podany dalej) wskazują na sektory ładujące;
- zazwyczaj na początku sektora ładującego umieszczony jest rozkaz skoku do sekwencji rozkazów inicjującej ładowanie właściwego systemu operacyjnego; na kolejnych 8 bajtach podana jest nazwa systemu plików, np. NTFS; dalej następują dwa bloki parametrów, oznaczone skrótami BPB (ang. BIOS Parameter Block) i EBPB (ang. Extended BPB); w blokach tych podane są różne parametry, jak np. liczba bajtów w sektorze, liczba sektorów na ścieżce, etykieta dysku (11 znaków ASCII) i inne

Partycje rozszerzone

- ◆ pojedyncza tablica partycji może pomieścić informacje tylko o czterech dyskach logicznych; w celu zwiększenia liczby dysków logicznych zdefiniowano tzw. *partycję rozszerzoną* (ang. extended), w skład której może wchodzić wiele dysków (woluminów) logicznych; dyski logiczne widziane są przez użytkownika jako zwykłe dyski; partycje rozszerzone stosowane są w systemie Windows (kod 0FH);
- na początku partycji rozszerzonej znajduje się sektor o specyficznej strukturze, w którym zawarta jest tablica partycji, położona w tym samym miejscu (offset) co w przypadku MBR; w tablicy tej wykorzystywane są tylko dwie pierwsze pozycje;
- pierwszy element omawianej tu tablicy partycji wskazuje adres początkowy dysku logicznego (wchodzącego w skład partycji rozszerzonej); z kolei drugi element tablicy partycji wskazuje na sektor dyskowy o takiej samej strukturze, stanowiący kolejny element listy dysków logicznych; element zawierający wartość 0 w polu identyfikatora systemu operacyjnego wskazuje koniec listy; pole o offsecie 08H (względne położenie partycji) określa w tym przypadku odległość partycji od początku partycji rozszerzonej);



26 619 768

Dysk logiczny
F: (2 GB)

	0	0	4
	0	0	3
	0	0	2
07H	63	4 096 512	1

26 619 705

Dysk logiczny
E: (4 GB)

18 426 618

	0	0	4
	0	0	3
05H	10 233 405	4 096 575	2
07H	63	8 193 087	1

18 426 555

Dysk logiczny
D: (1 GB)

16 386 363

	0	0	4
	0	0	3
05H	2 040 255	8 193 150	2
0BH	63	2 040 192	1

16 386 300

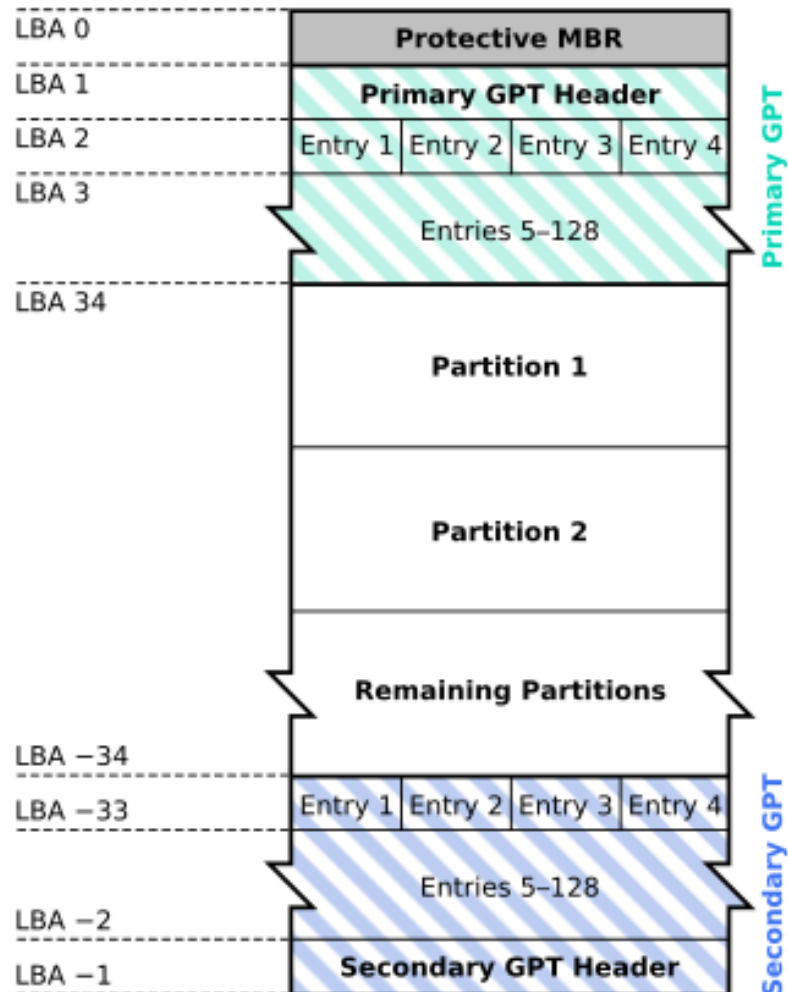
Partycje wg EFI

- EFI definiuje GPT (*GUID Partition Table*), nowy schemat partycjonowania, który musi być obsługiwany przez firmware EFI.
- GPT wykorzystuje globalnie unikatowe identyfikatory aby znakować partycje. Jest również wykorzystywany w 64-bitowej wersji systemu Windows i posiada wiele cech czyniących ten schemat lepszym niż MBR.
- GUID lub UUID (*Universally Unique Identifier*) jest określony jako 128-bitowa liczba typu long, która jest unikatowa w czasie (do 3400 roku n.e. na pojedynczy algorytm generujący) i przestrzeni.
Kluczem do generowania unikatowych kluczy bez potrzeby scentralizowanej instytucji jest globalnie unikatowa wartość dostępna każdemu takiemu generatorowi, 48-bitowy adres IEEE 802 (zwykle adres hosta). Dla komputera bez takiego adresu wartość ta jest generowana w sposób probabilistycznie unikatowy. Jednak to nie wystarcza do unikatowości. Inne wartości używane przez generatory GUID to np. stempel czasowy, sekwencja zegarowa i numer wersji.

GPT

- GPT wykorzystuje 64-bitowe LBA (partycja rzędu 8 EB – 2^{60})
- wspiera wiele partycji (nie trzeba tworzyć zagnieżdżonych struktur jak partycje „rozszerzone”),
- wykorzystuje pola version number/size dla przyszłej rozbudowy,
- wykorzystuje pola CRC32 dla zapewniania spójności danych,
- każda partycja zawiera 36-znakową czytelną dla człowieka nazwę (w Unicode),
- wykorzystuje GUID i atrybuty do określenia zawartości partycji (oznakowanie każdej partycji przy użyciu GUID ułatwia relokację),
- wykorzystuje podstawową i zapasową tablicę dla nadmiarowości.
- podstawowy nagłówek GPT jest zawarty w pierwszym bloku urządzenia logicznego, zapasowy zaś w jego ostatnim bloku. Nagłówek nie może być większy niż jeden blok urządzenia. Mimo, że ten schemat nie wspiera zagnieżdżonych partycji, można posiadać układ oparty na MBR zagnieżdżony wewnątrz partycji GPT, jednakże EFI nie wykona kodu rozruchowego zawartego w MBR.

GPT



Przykład nagłówka GPT

```
00000000: 45 46 49 20 50 41 52 54 - 00 00 01 00 5C 00 00 00   EFI PART....\...
00000010: 27 6D 9F C9 00 00 00 00 - 01 00 00 00 00 00 00 00   'm.....
00000020: 37 C8 11 01 00 00 00 00 - 22 00 00 00 00 00 00 00   7.....".....
00000030: 17 C8 11 01 00 00 00 00 - 00 A2 DA 98 9F 79 C0 01   .....y..
00000040: A1 F4 04 62 2F D5 EC 6D - 02 00 00 00 00 00 00 00   ...b/..m.....
00000050: 80 00 00 00 80 00 00 00 - 27 C3 F3 85 00 00 00 00   .....'.....
00000060: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00   .....
```

Opis nagłówków GPT

Offset	Rozmiar w bajtach	Wartość w przykładzie	Nazwa pola i opis
0x00	8	45 46 49 20 50 41 52 54	Sygnatura. Używana do identyfikacji wszystkich nagłówków GPT. Wartość musi być zawsze równa 45 46 49 20 50 41 52 54.
0x08	4	00 00 01 00	Rewizja. Numer rewizji specyfikacji EFI, z którą jest zgodny nagłówek. Dla wersji 1.0 wartość jest równa 00 00 01 00.
0x0C	4	5C 00 00 00	Rozmiar nagłówka. Rozmiar nagłówka GPT wyrażony w bajtach. Rozmiar jest zawsze równy 92 bajty (0x5C). Pozostałe bajty w LBA 1 są zarezerwowane
0x10	4	27 6D 9F C9	Suma kontrolna CRC32. Wykorzystana do weryfikacji integralności nagłówka GPT.
0x14	4	00 00 00 00	Zarezerwowane. Musi być ustawione na 0.
0x18	8	01 00 00 00 00 00 00 00	Podstawowe LBA. Numer LBA, który zawiera podstawowy nagłówek GPT (zawsze 1).
0x20	8	37 C8 11 01 00 00 00 00	Zapasowe LBA. Adres LBA zawierającego zapasowy nagłówek GPT. Wartość jest zawsze równa ostatniemu LBA na dysku.
0x28	8	22 00 00 00 00 00 00 00	Numer pierwszego LBA do wykorzystania. Numer LBA, które może zawierać wpis z partycją GUID. Innymi słowy, pod tym LBA zaczyna się pierwsza partycja(zazwyczaj LBA34).
0x30	8	17 C8 11 01 00 00 00 00	Numer ostatniego LBA do wykorzystania.
0x38	16	00 A2 DA 98 9F 79 C0 01 A1 F4 04 62 2F D5 EC 6D	GUID Dysku. Unikalny numer, który pozwala na identyfikację nagłówka tablicy partycji i samego dysku
0x48	8	02 00 00 00 00 00 00 00	Numer pierwszego LBA dla wpisów w tablicy partycji. Ten numer zawsze jest równy LBA 2.
0x50	4	80 00 00 00	Liczba wpisów w tablicy partycji. Maksymalna liczba wpisów, które mogą istnieć w tablicy partycji GUID. W systemach 64 bitowych Windows jest to 128.
0x54	4	80 00 00 00	Rozmiar pojedynczego wpisu w tablicy partycji. Rozmiar wyrażony w bajtach. Każdy wpis zawiera 128 bajtów.
0x58	4	27 C3 F3 85	Suma kontrolna CRC32 wpisów tablicy partycji. Używana do weryfikacji integracji wpisów w tablicy partycji.
0x5C	420		Zarezerwowane. Musi być ustawione na 0.

Kody partycji w GPT

- C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B – partycja EFI
- 5808C8AA-7E8F-42E0-85D2-E1E90434CFB3 – partycja na informacje o partycjach danych systemu Microsoft Windows
- AF9B60A0-1431-4F62-BC68-3311714A69AD – partycja danych w systemie Microsoft Windows

Tablica partycji GPT

[illegible]

Wpis w tablicy partycji GPT

Offset	Rozmiar w bajtach	Przykładowa wartość	Opis pola
0x00	16	28 73 2A C1 1F F8 D2 11 BA 4B 00 A0 C9 3E C9 3B	GUID typu partycji
0x 10	16	C0 94 77 FC 43 86 C0 01 92 E0 3C 77 2E 43 AC 40	Unikalny identyfikator partycji (GUID)
0x 20	8	3F 00 00 00 00 00 00 00	Startowe LBA.
0x 28	8	CC 2F 03 00 00 00 00 00	Końcowe LBA.
0x 30	8	00 00 00 00 00 00 00 00	Bity atrybutów.
0x 38	72	EFI system partition	Nazwa partycji. (36-znakowy łańcuch Unicode).